

2026년 1회 전기기사 필기 CBT 기출

문제집

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 및 제어공학 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

1. 전위함수 $V = 3xy + z + 4$ [V]일 때 전기장의 세기 [V/m]는?

- ① $3xi + yj + k$
- ② $-3yi + 3xj + k$
- ③ $3xi - 3yj - k$
- ④ $-3yi - 3xj - k$

2. 전속밀도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전속은 스칼라량이기 때문에 전속밀도도 스칼라량이다.
- ② 전속밀도는 전기장의 세기의 방향과 반대 방향이다.
- ③ 전속밀도는 유전체와 관계없이 크기는 일정하다.
- ④ 전속밀도는 유전체 내에 분극의 세기와 같다.

3. 벡터포텐셜 $A = -3xyz a_x + 2x^2 a_y$ 일 때 자속밀도는?

- ① $-3xy a_y + (4x + 3xz) a_z$
- ② $3x a_x + (3xz + 4y) a_y$
- ③ $(4x + 3xz) a_x - 3xy a_y$
- ④ $3yz a_x - 4x a_z$

4. 전하 q [C]가 진공 중의 자계 H [AT/m]에 수직 방향으로 v [m/s]의 속도로 움직일 때 받는 힘은 몇 [N]인가?

- ① $\frac{qH}{\mu_0 v}$
- ② qvH
- ③ $\frac{1}{\mu_0} qvH$
- ④ $\mu_0 qvH$

5. 비오-사바르의 법칙으로 무엇을 구할 수 있는가?

- ① 전기장의 방향
- ② 전기장의 세기
- ③ 자계의 세기
- ④ 자계의 방향

6. 자기 인덕턴스 L [H]인 코일에 전류 I [A]를 흘렸을 때 자계의 세기가 H [AT/m]이었다. 이 코일을 진공 중에서 자화시키는 데 필요한 에너지 밀도 [J/m³]는?

- ① LI^2
- ② $\frac{1}{2}LI^2$
- ③ $\mu_0 H^2$
- ④ $\frac{1}{2}\mu_0 H^2$

7. 전위함수 $V = \frac{1}{x^2 + y^2}$ [V]일 때 grad V 는?

- ① $-\frac{xi + yj}{(x^2 + y^2)^2}$
- ② $-\frac{2yi + 2xj}{(x^2 + y^2)^2}$
- ③ $-\frac{2xi + 2yj}{(x^2 + y^2)^2}$
- ④ $-\frac{xj + yi}{(x^2 + y^2)^2}$

8. 1[μA]의 전류가 흐르고 있을 때, 1초 동안 통과하는 전자 수는 약 몇 개인가? (단, 전자 1개의 전기량은 1.602×10^{-19} [C]이다.)

- ① 6.24×10^{-10}
- ② 6.24×10^{-11}
- ③ 6.24×10^{-12}
- ④ 6.24×10^{-13}

9. 무한히 넓은 두 장의 도체판을 d [m]의 간격으로 평행하게 놓은 후 두 판 사이에 V [V]의 전압을 가한 경우 단위 면적당 작용하는 힘은 몇 [N/m²]인가?

- ① $\epsilon_0 \frac{V^2}{d}$
- ② $\frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{V^2}{d}$
- ③ $\frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{V}{d}\right)^2$
- ④ $\frac{1}{2} \frac{1}{\epsilon_0} \left(\frac{V}{d}\right)^2$

10. 정전계와 정자계의 대응관계로 옳바른 것은?

- ① $\nabla \cdot D = \rho \leftrightarrow \nabla \cdot B = \rho_m$
- ② $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \leftrightarrow \nabla^2 A = -\frac{j}{\mu_0}$
- ③ $E = 9 \times 10^9 \times \frac{Q}{r^2} \leftrightarrow H = 6.33 \times 10^{-4} \times \frac{m}{r^2}$
- ④ $W = \frac{1}{2} CV^2 \leftrightarrow W = \frac{1}{2} LI^2$

11. 서로 다른 두 개의 금속이나 반도체를 접촉하여 전류를 인가하면 접합부에서 열이 발생하거나 흡수되는 현상은?

- ① 제벡 효과
- ② 펠티에 효과
- ③ 톰슨 효과
- ④ 핀치 효과

12. 단면적 S [m²], 단위 길이에 대한 권수가 n [T/m]인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기 인덕턴스 [H/m]를 구하면?

- ① $\mu S n$
- ② $\mu S n^2$
- ③ $\mu S^2 n^2$
- ④ $\mu S^2 n$

13. 정전계에서 도체에 정전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 출입한다.
- ② 도체 외측의 표면에만 전하가 분포한다.
- ③ 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다.
- ④ 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 분포한다.

14. 유전율이 다른 두 유전체의 경계면에 작용하는 힘은? (단, 유전체의 경계면과 전계방향은 수직이다.)

- ① $\frac{1}{2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)E^2$
- ② $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2}\right)D^2$
- ③ $\frac{1}{2}(\epsilon_2 - \epsilon_1)E^2$
- ④ $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1}\right)D^2$

15. 공기 중에 $0.3[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 평등자계 내에 $5[\text{A}]$ 의 전류가 흐르고 있는 길이 $2[\text{m}]$ 인 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 $[\text{N}]$ 인가?

- ① 2.6
- ② 3.5
- ③ 4.7
- ④ 5.6

16. $0.2[\mu\text{F}]$ 인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 전극 간에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣었다면 콘덴서의 용량은 약 몇 $[\mu\text{F}]$ 인가? (단, 유리의 비유전율은 10이다.)

- ① 0.26
- ② 0.36
- ③ 0.46
- ④ 0.56

17. 공극(air gap)이 $\delta[\text{m}]$ 인 강자성체로 된 환상 영구자석에서 성립하는 식은? (단, $l[\text{m}]$ 는 영구자석의 길이이며 $l \gg \delta$ 이고, 자속밀도와 자계의 세기를 각각 $B[\text{Wb}/\text{m}^2]$, $H[\text{AT}/\text{m}]$ 라 한다.)

- ① $\frac{B}{H} = \frac{\delta\mu_0}{l}$
- ② $\frac{B}{H} = \frac{l\mu_0}{\delta}$
- ③ $\frac{B}{H} = -\frac{\delta\mu_0}{l}$
- ④ $\frac{B}{H} = -\frac{l\mu_0}{\delta}$

18. 다음 중 폐회로에 유도되는 유도기전력에 관한 설명 중 가장 알맞은 것은?

- ① 렌츠의 법칙은 유도기전력의 크기를 결정하는 법칙이다.
- ② 자계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다.
- ③ 유도기전력은 권선수의 제곱에 비례한다.
- ④ 전계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다.

19. 반지름이 $1[\text{m}]$ 인 구의 중심으로부터 $5[\text{m}]$ 떨어진 지점의 전위가 $2[\text{V}]$ 일 때 구도체의 공간전하밀도 $[\text{C}/\text{m}^3]$ 는?

- ① $\frac{\epsilon_0}{15}$
- ② $\frac{\epsilon_0}{30}$
- ③ $15\epsilon_0$
- ④ $30\epsilon_0$

20. 한 변의 길이가 $a[\text{m}]$ 인 정삼각형 회로에 전류 $I[\text{A}]$ 가 흐르고 있을 때 정삼각형 중심에서의 자계의 세기 $[\text{AT}/\text{m}]$ 는?

- ① $\frac{9I}{2\pi a}$
- ② $\frac{\sqrt{3}I}{\pi a}$
- ③ $\frac{\pi a}{\sqrt{2}I}$
- ④ $\frac{2\pi a}{2\sqrt{2}I}$

1. 용량 30[MVA], 33/11[kV], $\Delta - Y$ 결선 변압기에 차동 보호 계전기가 설치되어 있다. 이 변압기로 30[MVA] 부하에 전력을 공급할 때 부하에 설치된 ① CT의 결선방법과 ② CT 전류로 가장 적합한 것은?

- ① ① Y결선, ② 3.9[A]
- ② ① Y결선, ② 6.8[A]
- ③ ① Δ 결선, ② 3.9[A]
- ④ ① Δ 결선, ② 6.8[A]

2. 전압을 n 배 승압하면 부하전력과 역률이 같을 때 전력손실과 전압강하율은 어떻게 되는가?

- ① 전력손실 : $\frac{1}{n^2}$, 전압강하율 : $\frac{1}{n^2}$
- ② 전력손실 : $\frac{1}{n}$, 전압강하율 : $\frac{1}{n}$
- ③ 전력손실 : $\frac{1}{n}$, 전압강하율 : $\frac{1}{n^2}$
- ④ 전력손실 : $\frac{1}{n^2}$, 전압강하율 : $\frac{1}{n}$

3. 단권변압기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 1차 권선과 2차 권선의 일부가 공통으로 사용된다.
- ② 분로권선과 직렬권선으로 구분된다.
- ③ 누설자속이 없기 때문에 전압변동률이 작다.
- ④ 3상에는 사용할 수 없고 단상으로만 사용한다.

4. 피뢰기의 직렬 갭(gap)의 작용으로 가장 옳은 것은?

- ① 이상전압의 진행파를 증가시킨다.
- ② 상용주파수의 전류를 방전시킨다.
- ③ 이상전압이 내습하면 뇌전류를 방전하고, 상용주파수의 속류를 차단하는 역할을 한다.
- ④ 뇌전류 방전 시의 전위상승을 억제하여 절연파괴를 방지한다.

5. 정격전압 25.8[kV], 정격차단용량 500[MVA]인 3상 차단기의 정격차단전류는 약 몇 [kA]인가?

- ① 5.2
- ② 8.2
- ③ 11.2
- ④ 12.29

6. 수차의 유효낙차와 안내날개, 그리고 노즐의 열린 정도를 일정하게 해 놓은 상태에서 조속기가 동작하지 않게 하고, 전부하 정격속도로 운전 중에 무부하로 하였을 경우에 도달하는 최고속도를 무엇이라 하는가?

- ① 특유 속도 (specific speed)
- ② 동기 속도 (synchronous speed)
- ③ 무구속 속도 (runaway speed)
- ④ 임펄스 속도 (impulse speed)

7. 전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

- ① 송·수전할 수 있는 최대 전력
- ② 필요한 전력을 보내기 위한 송·수전단 전압 간의 상차각
- ③ 선로 손실과 송전 효율
- ④ 과도극한전력

8. 화력 발전의 기본 열사이클인 랭킨 사이클에서 단열압축 과정이 행하여지는 곳은?

- ① 보일러
- ② 터빈
- ③ 복수기
- ④ 급수펌프

9. 변압기 내부고장 검출을 위해 사용하는 계전기가 아닌 것은?

- ① 과전압 계전기
- ② 비열차동 계전기
- ③ 부호홀츠 계전기
- ④ 충격 압력 계전기

10. 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

- ① 저압측의 단락 사고를 검출하기 위함
- ② 저압측의 접지 사고를 검출하기 위함
- ③ 주상 변압기의 중성선측 부상을 생략하기 위함
- ④ 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함

11. 배전반에 접속되어 운전 중인 계기용변압기(PT) 및 변류기(CT)의 2차측 회로를 점검할 때 조치사항으로 옳은 것은?

- ① CT만 단락시킨다.
- ② PT만 단락시킨다.
- ③ CT와 PT 모두를 단락시킨다.
- ④ CT와 PT 모두를 개방시킨다.

12. 연간 전력량이 E [kWh]이고, 연간 최대전력이 W [kW]인 연부하율은 몇 [%]인가?

- ① $\frac{E}{W} \times 100$
- ② $\frac{W}{E} \times 100$
- ③ $\frac{8760 W}{E} \times 100$
- ④ $\frac{E}{8760 W} \times 100$

13. 수력 발전소에서 이용되는 서지탱크의 설치 목적이 아닌 것은?

- ① 흡출관을 보호하기 위함이다.
- ② 부하의 변동 시 생기는 수격압을 경감시킨다.
- ③ 유량을 조절한다.
- ④ 수격압이 압력수로에 미치는 것을 방지한다.

14. 3상 단락고장을 대칭좌표법으로 해석을 할 경우 필요한 것은?

- ① 정상임피던스도
- ② 정상임피던스도 및 역상임피던스도
- ③ 정상임피던스도 및 영상임피던스도
- ④ 역상임피던스도 및 영상임피던스도

15. 전선에서 전류밀도가 도선의 중심으로 들어갈수록 작아지는 현상은?

- ① 근접효과
- ② 표피효과
- ③ 차폐효과
- ④ 페란티효과

16. 발전기 내부고장 시 변류기에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 차로 동작하는 보호계전기는?

- ① 비율차동계전기
- ② 지락계전기
- ③ 과전류계전기
- ④ 역상전류계전기

17. 송전선로에 복도체를 사용하는 이유는?

- ① 코로나를 방지하고 인덕턴스를 감소시킨다.
- ② 철탑의 하중을 평형화한다.
- ③ 선로의 진동을 없게 한다.
- ④ 선로를 뇌격으로부터 보호한다.

18. 다음 중 송전선로에 사용되는 애자의 특성이 나빠지는 원인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 애자 각 부분의 열팽창의 상이
- ② 전선 상호 간의 유도장해
- ③ 누설전류에 의한 편열
- ④ 시멘트의 화학팽창 및 동결팽창

19. 송배전 계통에서 발생하는 이상전압의 외부적 원인은?

- ① 직격뢰
- ② 선로의 개폐
- ③ 아크 접지
- ④ 선로의 이상상태

20. 정격전압 7.2[kV], 차단 용량 100[MVA]인 3상 차단기의 정격 차단 전류는 약 몇 [kA]인가?

- ① 4
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

1. 변압기 결선에서 제3고조파 전압이 발생하는 결선은?

- ① Y-Y
- ② Δ-Δ
- ③ Δ-Y
- ④ Y-Δ

2. 변압기의 부하전류 및 전압이 일정하고 주파수가 낮아지면?

- ① 철손 증가
- ② 철손 감소
- ③ 동손 증가
- ④ 동손 감소

3. 단상 단권변압기 3대를 Y결선으로 해서 3상 전압 3000[V]를 300[V] 승압하여 3300[V]로 하고, 150[kVA]를 송전하려고 한다. 이 경우에 단상 단권변압기의 저전압측 전압, 승압전압 및 Y결선의 자기용량은 얼마인가?

- ① 3000[V], 300[V], 13.62[kVA]
- ② 3000[V], 300[V], 4.54[kVA]
- ③ 1732[V], 173.2[V], 13.62[kVA]
- ④ 1732[V], 173.2[V], 4.54[kVA]

4. 변압기의 특징 중 옳지 않은 것은?

- ① 철심은 히스테리시스손을 줄이기 위해 규소강판을 사용한다.
- ② 변압기의 기전력은 $E_2 = 4.44fN_2\phi_m$ 이다.
- ③ 변압기의 효율이 최대가 되는 조건은 철손과 동손이 같을 때이다.
- ④ 변압기의 1차 전류는 $I_1 = \frac{N_1}{N_2}I_2$ 이다.

5. 효율 80[%], 출력 20[kW] 직류발전기의 전손실[kW]은?

- ① 2.0
- ② 3.0
- ③ 5.0
- ④ 6.0

6. 직류발전기의 부하 포화곡선은 다음 어느 것은 관계인가?

- ① 단자전압과 부하전류
- ② 출력과 부하전력
- ③ 단자전압과 계자전류
- ④ 부하전류와 계자전류

7. 2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SCR
- ② SSS
- ③ SCS
- ④ TRIAC

8. SCR에서의 turn-on 시간은? (단, t_d : 지연 시간, t_r : 상승시간)

- ① $t_d + t_r$
- ② $t_d - t_r$
- ③ $t_d \cdot t_r$
- ④ t_d/t_r

9. 회전 계자형 동기 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기자 권선은 전압이 높고 결선이 복잡하다.
- ② 대용량의 경우에도 전류는 작다.
- ③ 계자회로는 직류의 저압회로이며 소요 전력도 적다.
- ④ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.

10. 3상 권선형 유도전동기에서 게르게스 현상에 대한 설명을 옳은 것은?

- ① 3상 중 1상 단선시 슬립이 50[%]에서 더 이상 가속되지 않는 현상
- ② 3상 중 1상 단선시 슬립이 5[%]에서 더 이상 가속되지 않는 현상
- ③ 3상 중 2상 단선시 슬립이 50[%]에서 더 이상 가속되지 않는 현상
- ④ 3상 중 2상 단선시 슬립이 5[%]에서 더 이상 가속되지 않는 현상

11. 16극과 8극의 유도 전동기를 병렬 종속접속법으로 속도 제어할 때, 전원주파수가 60[Hz]인 경우 무부하속도 N_0 는?

- ① 600[rpm]
- ② 900[rpm]
- ③ 300[rpm]
- ④ 450[rpm]

12. 무부하 전압이 200[V]인 분권 발전기의 전압 변동률이 5[%]이다. 이 발전기의 정격전압은 약 얼마인가?

- ① 204
- ② 190
- ③ 196
- ④ 192

13. 고주파 발전기의 특징이 아닌 것은?

- ① 계자는 고정되어 있지 않고, 전기자는 고정되어 있다.
- ② 극수가 많은 동기 발전기를 고속으로 회전시켜서 고주파 전압을 얻는 구조이다.
- ③ 유도자형은 회전자 구조가 견고하여 고속에서도 견딘다.
- ④ 상용 주파수보다 높은 주파수의 전력을 발생하는 동기 발전기이다.

14. 스텝핑 모터의 특징 중 잘못된 것은?

- ① 보수가 용이하고, 신뢰성이 높다.
- ② 피드백이 필요치 않아 제어계가 간단하고 염가이다.
- ③ 회전각 오차는 스텝핑마다 누적되지 않는다.
- ④ 피드백제어가 필요로 하는 장치이다.

15. 병렬 운전을 하고 있는 동기 발전기에서 난조를 일으키는 원인이 아닌 것은?

- ① 부하가 갑자기 크게 변하는 경우
- ② 원동기의 토크에 고조파 토크를 포함하는 경우
- ③ 원동기의 조속기 감도가 지나치게 민감한 경우
- ④ 전기자 회로의 저항이 상당히 작은 값인 경우

16. 60[Hz], 15[kW] 3상 6극 유도전동기의 회전자의 정지시 기전력이 200[V]일 때 회전시 기전력은 6[V]이다. 이때 유도 전동기의 회전자 속도는?

- ① 974
- ② 1058
- ③ 1164
- ④ 1354

17. 3상 권선형 유도전동기의 속도 제어를 위해서 2차 여자법을 사용하고자 할 때, 그 방법은?

- ① 1차 권선에 가해주는 전압과 동일한 전압을 회전자에 가한다.
- ② 직류 전압을 3상 일괄해서 회전자에 가한다.
- ③ 회전자 기전력과 같은 주파수의 전압을 회전자에 가한다.
- ④ 회전자에 저항을 넣어 그 값을 변화시킨다.

18. 동기전동기에서 위상특성곡선은? (단, P 는 출력, I_a 는 전기자 전류, I_f 는 계자전류, $\cos \theta$ 는 역률이라 한다.)

- ① $P - I_a$ 곡선, I_f 일정
- ② $P - I_f$ 곡선, I_a 일정
- ③ $I_f - I_a$ 곡선, P 일정
- ④ $I_f - I_a$ 곡선, $\cos \theta$ 일정

19. 3상 유도 전동기의 회전 방향은 이 전동기에서 발생하는 회전자계의 회전 방향과 어떤 관계가 있는가?

- ① 아무 관계도 없다.
- ② 회전 자계의 회전 방향으로 회전한다.
- ③ 회전 자계의 반대 방향으로 회전한다.
- ④ 부하 조건에 따라 정해진다.

20. 단자전압 100[V], 전기자 전류 20[A], 전기자 회로의 저항 0.2[Ω], 정격속도 1500[rpm]으로 전부하에서 운전하고 있는 직류 분권전동기의 토크는 약 몇 [N·m]인가?

- ① 10.12
- ② 12.22
- ③ 13.55
- ④ 14.83

1. 다음 함수의 라플라스 역변환은? $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$

- ① $-e^{-t} - e^{-2t}$
 ② $e^{-2t} - e^{-t}$
 ③ $e^{-t} - 2e^{-2t}$
 ④ $e^{-t} + e^{-2t}$

2. 다음과 같은 비정현파 기전력 및 전류에 의한 평균전력을 구하면 몇 [W]인가? $e = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ)$ [V] $i = 20 \sin \omega t + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \sin(5\omega t - 45^\circ)$ [A]

- ① 800
 ② 875
 ③ 1175
 ④ 925

3. 그림의 교류 브리지 회로가 평형이 되는 조건은? (브리지 한 변에 R_1 , 마주 보는 변에 R_2 , 다른 한 쌍의 마주 보는 변에 L 과 C 가 있으며 대각선에 전류계가 있다.)

- ① $L = \frac{R_1 R_2}{C}$
 ② $L = \frac{R_2}{R_1} C$
 ③ $L = R_1 R_2 C$
 ④ $L = \frac{C}{R_1 R_2}$

4. 분포 정수회로에서 선로정수가 R, L, C, G 이고 무왜형 조건이 $RC = LG$ 와 같은 관계가 성립될 때 선로의 특성 임피던스 Z_0 는? (단, 선로의 단위 길이당 저항을 R , 인덕턴스를 L , 정전용량을 C , 누설 컨덕턴스를 G 라 한다.)

- ① $Z_0 = \sqrt{CL}$
 ② $Z_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}}$
 ③ $Z_0 = \sqrt{RG}$
 ④ $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$

5. 아래 회로의 노드 $a - b$ 사이의 전위차는? (100 [V] 전원에 두 병렬 가지가 연결됨. 왼쪽 가지는 $8[\Omega]$ 과 $-j6[\Omega]$ 직렬이고 그 사이 노드가 b , 오른쪽 가지는 $6[\Omega]$ 과 $j8[\Omega]$ 직렬이고 그 사이 노드가 a 이다.)

- ① 60
 ② 20
 ③ 80
 ④ 100

6. 그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점 간의 전위차를 나타내는 식은?

- ① $\frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
 ② $\frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
 ③ $\frac{E_1 Y_1 - E_2 Y_2 - E_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
 ④ $\frac{E_1 Y_1 - E_2 Y_2 - E_3 Y_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$

7. $t = 0$ 에서 스위치(S)를 닫았을 때 $t = 0^+$ 에서의 $i(t)$ 는 몇 [A]인가? (단, 커패시터에 초기 전하는 없다.) — 직류 100 [V], $1[k\Omega]$ 저항, $1[\mu F]$ 커패시터 직렬 회로

- ① 0.1
 ② 0.2
 ③ 0.4
 ④ 1.0

8. 그림과 같은 평형 3상회로에서 전원 전압이 $V_{ab} = 200$ [V]이고 부하 한 상의 임피던스가 $Z = 5 - j2.4[\Omega]$ 인 경우 전원과 부하 사이 선전류 I_a 는 약 몇 [A]인가? (전원·부하 모두 Δ 결선)

- ① $62.46 \angle 55.64^\circ$
 ② $62.46 \angle -55.64^\circ$
 ③ $62.46 \angle -4.36^\circ$
 ④ $62.46 \angle 4.36^\circ$

9. 전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본 식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $-Z_0 I_0$
 ② $-Z_2 I_2$
 ③ $E_a - Z_1 I_1$
 ④ $E_b - Z_2 I_2$

10. 그림과 같은 H형 회로의 4단자 정수 중 A 의 값은 얼마인가? (상단 직렬 Z_1, Z_2 , 하단 직렬 Z_3, Z_4 , 중앙 병렬 Z_5)

- ① Z_5
 ② $\frac{Z_5}{Z_2 + Z_4 + Z_3}$
 ③ $\frac{1}{Z_5}$
 ④ $\frac{Z_1 + Z_3 + Z_5}{Z_5}$

11. 그림과 같은 제어시스템의 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는? (전향경로 이득 1과 2가 직렬. 이득 2 주위에 이득 3의 부궤환, 전체 출력에서 이득 4의 부궤환)

- ① $\frac{1}{15}$
- ② $\frac{2}{15}$
- ③ $\frac{3}{15}$
- ④ $\frac{4}{15}$

12. 다음의 신호선도를 메이슨의 공식을 이용하여 전달함수를 구하고자 한다. 이 신호선도에서 루프(loop)는 몇 개인가? (5개 노드가 직렬로 연결되고, 두 번째 노드에 자기루프 1개, 네 번째 노드에서 두 번째 노드로 되돌아오는 경로 1개, 그 외 전향 방향의 우회 경로 2개가 있다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

13. $\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $A = \begin{bmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 인 시스템에서 상태 천이행렬(state transition matrix)을 구하면?

- ① $\begin{bmatrix} e^{-3t} & 0.5e^{-t} + 0.5e^{-3t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ 0 & 2e^{-t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ 0 & e^{-t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} e^{-3t} & 0.5e^{-t} + 0.5e^{-3t} \\ 0 & 2e^{-t} \end{bmatrix}$

14. z 변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 $1 + G(z)H(z) = 0$ 의 근의 위치는?

- ① z 평면의 좌반면에 존재하여야 한다.
- ② z 평면의 우반면에 존재하여야 한다.
- ③ $|z| = 1$ 인 단위원 안쪽에 존재하여야 한다.
- ④ $|z| = 1$ 인 단위원 바깥쪽에 존재하여야 한다.

15. 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{3s^2 + 4s + 1}$ 인 제어시스템의 과도 응답 특성은?

- ① 무제동
- ② 부족제동
- ③ 임계제동
- ④ 과제동

16. 제어시스템의 특성방정식이 $s^3 + 11s^2 + 2s + 20 = 0$ 과 같을 때, 이 특성방정식에서 s -평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

17. 보드 선도의 이득 교차점에서 위상각 선도가 -180° 축의 상부에 있을 때 이 계의 안정 여부는?

- ① 불안정하다.
- ② 판정 불능이다.
- ③ 임계 안정이다.
- ④ 안정하다.

18. ω 가 0에서 ∞ 까지 변화하였을 때 $G(j\omega)$ 의 크기와 위상각을 극좌표에 그린 것으로 이 궤적을 표시하는 선도는?

- ① 근궤적도
- ② 나이퀴스트 선도
- ③ 니콜스 선도
- ④ 보드 선도

19. 제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

- ① 목표값
- ② 조작량
- ③ 제어량
- ④ 동작신호

20. PD조절기와 전달함수 $G(s) = 1.02 + 0.002s$ 의 영점은?

- ① 1100
- ② -1100
- ③ 510
- ④ -510

1. 가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 잘못된 것은?

- ① 지선의 안전율은 2.5 이상일 것
- ② 소선은 최소 5가닥 이상의 연선일 것
- ③ 소선은 지름 2.6[mm] 이상인 금속선일 것
- ④ 지중부분 및 지표상 0.3[m]까지의 부분은 아연도금을 한 철봉 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것

2. 고압전로 중의 과전류차단기의 시설로 알맞지 않은 것은?

- ① 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.
- ② 단락이 생긴 경우에 동작하는 과전류차단기는 이것을 시설하는 곳을 통과하는 단락전류를 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다.
- ③ 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 60분 안에 용단되는 것이어야 한다.
- ④ 과전류차단기는 그 동작에 따라 그 개폐상태를 표시하는 장치가 되어 있는 것이어야 한다.

3. 전기철도의 전기방식에 관한 사항으로 잘못된 것은?

- ① 공칭전압(수전전압)은 교류 3상 22.9[kV], 154[kV], 345[kV]를 선정한다.
- ② 직류방식에서 최고 비영구 전압은 지속시간이 3분 이하로 예상되는 전압의 최고값으로 한다.
- ③ 교류방식의 급전전압 주파수는 60[Hz]이다.
- ④ 교류방식에서 최고 비영구 전압은 지속시간이 2분 이하로 예상되는 전압의 최저값으로 한다.

4. 발전소, 변전소, 개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용할 경우에 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?

- ① 10도
- ② 15도
- ③ 25도
- ④ 20도

5. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

- ① PVC 외장 케이블
- ② 콤팩트케이블
- ③ 염화비닐 절연 케이블
- ④ 폴리에틸렌 외장 케이블

6. 한국전기설비규정에 따른 전선의 색상으로 N의 경우 어떠한 색상을 사용하는가?

- ① 검정색
- ② 녹색-노란색
- ③ 회색
- ④ 파란색

7. 주택용 배선차단기의 순시트립에 따른 구분 중 B형의 경우 순시트립범위로 알맞은 것은?

- ① $3I_n$ 초과 ~ $5I_n$ 이하
- ② $1.5I_n$ 초과 ~ $3I_n$ 이하
- ③ $5I_n$ 초과 ~ $10I_n$ 이하
- ④ $10I_n$ 초과 ~ $20I_n$ 이하

8. 건축물 외부의 전기사용장소에서 그 전기사용장소에서의 전기사용을 목적으로 조명물에 고정시켜 시설하는 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 옥외배선
- ② 옥내배선
- ③ 가공인입선
- ④ 옥측배선

9. 고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 보안공사시 경간은 몇 [m] 이하이어야 하는가?

- ① 300
- ② 400
- ③ 500
- ④ 600

10. 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서 덕트의 지지점간의 거리는 몇 [m] 이하인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

11. 시가지내에 시설하는 154[kV] 가공전선로는 지락 또는 단락이 생겼을 때 몇 초 안에 자동적으로 이를 전로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

12. 전기철도차량의 집전장치와 접촉하여 전력을 공급하기 위한 전선은 무엇인가?

- ① 전차선
- ② 급전선
- ③ 귀선
- ④ 조가선

13. 고압 옥내배선 등의 시설에 관해 알맞은 것은?

- ① 애자사용 공사시 전선은 공칭단면적 $4[\text{mm}^2]$ 이상의 연동선일 것
- ② 옥내 배선공사는 케이블공사 또는 케이블트레이공사 일 것
- ③ 애자사용공사 시 전선의 지지점간의 거리는 $5[\text{m}]$ 이하 일것
- ④ 애자사용 공사시 전선과 조영재 사이의 간격은 $0.06[\text{m}]$ 이상일 것

14. 풍력발전선비에서 피뢰 및 접지설비로 잘못된 것은?

- ① 접지설비는 풍력발전설비 타워기초를 이용한 개별접지공사를 하여야 한다.
- ② 전력기기는 금속시스케이브, 내뢰변압기 및 서지보호장치(SPD)를 적용할 것
- ③ 제어기기는 광케이블 및 포토커플러를 적용할 것
- ④ 설비사이의 전위차가 없도록 등전위본딩을 하여야 한다.

15. 전기욕기에 전기를 공급하기 위한 전원 변압기의 2차측 전로의 사용전압은 몇[V] 이하 이어야 하는가?

- ① 15
- ② 10
- ③ 30
- ④ 20

16. $345000[\text{V}]$ 의 전압을 변환하는 변전소가 있다. 이 변전소에 울타리를 시설하고자 하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① $7.42[\text{m}]$
- ② $8.28[\text{m}]$
- ③ $10.15[\text{m}]$
- ④ $12.31[\text{m}]$

17. 저압 옥내전로의 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 단, 사용전압이 $400[\text{V}]$ 이하인 옥내 전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이가 몇 [m] 이하인 경우는 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류가 $16[\text{A}]$ 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 $16[\text{A}]$ 를 초과하고 $20[\text{A}]$ 이하인 배선용 차단기로 보호되고 있는 것에 한한다.)

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

18. 주택의 옥내전로(전기기계기구내의 전로를 제외)의 대지전압이 $300[\text{V}]$ 이하 일 때 잘못된 것은?

- ① 주택의 전로 인입구에는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에 적용을 받는 감전보호용 누전차단기를 시설하여야 한다.
- ② 누전차단기를 자연재해대책법에 의한 자연재해위험개선지구의 지정 등에서 지정되어진 지구 안의 지하주택에 시설하는 경우에는 침수시 위험의 우려가 없도록 지하에 시설하여야 한다.
- ③ 백열전등의 전구소켓은 스위치나 그 밖의 점멸기구가 없는 것이어야 한다.
- ④ 전기기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 부분이 절연성이 있는 재료로 견고하게 제작되어 있는 것을 사용해야한다.

19. 통신설비의 식별표시에 대한 사항으로 알맞지 않은 것은?

- ① 모든 통신기기에는 식별이 용이하도록 인식용 표찰을 부착하여야 한다.
- ② 통신사업자의 설비표시명판은 플라스틱 및 금속판 등 견고하고 가벼운 재질로 하고 글씨는 각인하거나 지워지지 않도록 제작된 것을 사용하여야 한다.
- ③ 배전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판의 경우 직선주는 전주 10경간마다 시설할 것
- ④ 배전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판의 경우 분기주, 인류주는 매 전주에 시설할 것

20. 가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정 하중은 무관)

- ① 1.5
- ② 2.0
- ③ 2.5
- ④ 3.0

정답 마킹표

문번	전자자기학	전력공학	전기기기	회로이론 및 제어공학	전기설비기술기준
1	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
2	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
3	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
4	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
5	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
6	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
7	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
8	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
9	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
10	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
11	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
12	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
13	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
14	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
15	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
16	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
17	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
18	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
19	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
20	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④

채점은 별권 「해설서」의 정답 일람표를 사용하세요.